Diagrama Físico de Red e Infraestructura de Hardware

A diferencia del esquema lógico, este documento detalla la distribución de los equipos físicos, servidores y el hardware que soportará la operación de la empresa conectada a **Oracle Cloud Infrastructure (OCI)**.

1. Distribución Física de Nodos de Red (Infraestructura Local)

🏢 SEDE PRINCIPAL (ADMINISTRATIVA)

- 🖥️ **Servidor Local:** Dell PowerEdge R450 (Active Directory/Proxy)
- 🔌 **Switch Central:** Cisco Catalyst 9200 (24 Puertos Gigabit)
- 🛡️ **Firewall Físico:** Fortinet FortiGate 60F
- 🌐 **Canal Claro:** Enlace Dedicado 100 Mbps Simétrico

🏪 SUCURSALES (PUNTOS DE VENTA)

- 🛒 **Terminales POS:** 3x Equipos HP Engage One Pro (Cajas)
- 📦 **Impresoras Térmicas:** Epson TM-T88VII (Facturación)
- ⚡ **UPS Respaldo:** APC Smart-UPS 750VA (Fallas Eléctricas)
- 🌐 **Canal Local:** Fibra Óptica Comercial 200 Mbps + Backup LTE

▼ Interconexión Segura Encriptada por Hardware (VPN IPsec / FastConnect) ▼

☁️ DATA CENTER CLOUD (ORACLE TENANCY - REGIÓN ASHBURN)

- 💾 **Instancia Cómputo (VM):** OCI Compute Shape E4 (Web/ERP)
- ⚙️ **Procesamiento:** 4 OCPUs (AMD EPYC) + 32 GB RAM
- 🗄️ **Base de Datos:** Oracle Autonomous Data Warehouse
- 🛡️ **Seguridad Cloud:** OCI Web Application Firewall (WAF)

2. Inventario Técnico de Conectividad y Hardware

Especificaciones detalladas requeridas para el presupuesto e implementación en el documento del proyecto:

Elemento de Red	Modelo / Especificación	Ubicación	Rol Crítico
Firewall Corporativo	Fortinet FortiGate 60F	Sede Principal	Inspección de paquetes y túnel VPN permanente hacia OCI.
Switch de Acceso	Cisco Catalyst 9200	Sede Principal	Segmentación interna de VLANs (Voz IP, Datos, Cámaras).
Canal de Respaldo	Módem LTE Industrial Teltonika	Sucursales	**Failover Automatizado** Si cae la fibra, la caja sigue vendiendo por 4G.
Storage Cloud	OCI Block Volume (Performance Tier)	Oracle Cloud	Almacenamiento de alta velocidad para lecturas de inventario masivo.